

摘要：

AI算力爆炸式扩张下，光互连赛道并未走向“赢家通吃”。浙商证券最新报告揭示，硅光、LPO、LRO、NPO、CPO、TFLN六大技术路线正按场景分工协作、长期共存，CPO虽是公认终局，商业化挑战犹存；NPO已成国内主流落地路径；TFLN则悄然开辟高端细分赛道，产业链价值加速向上游光芯片与先进封装聚集。

AI算力的爆炸式扩张正在重塑光互连产业格局，但这场技术竞赛的结局，并非某一路线的一统天下。

浙商证券最新行业专题报告指出，当前光互连行业并未出现单一技术全面替代其他路线的格局，整体呈现“应用场景决定技术选型、多路线分工协作、长期共存”的鲜明特征。

随着数据中心电互连遭遇带宽、时延、功耗三重瓶颈，**硅光、LPO、LRO、NPO、CPO、TFLN等多条差异化技术路线正同步演进。**

在光模块赛道上押注单一技术路线存在较大风险，而产业链价值正向上游光芯片、先进封装、特种光电材料等高壁垒环节集中，这些核心部件将成为决定各技术路线发展上限的关键变量。

三重瓶颈催生多路线并行

传统电互连方案正面临系统性失效。随着单节点算力突破每秒百亿亿次，铜介质电互连遭遇“带宽墙”、“延迟墙”及“功耗墙”三重挑战：单通道速率难以突破400Gbps，传输延迟高达数微秒，单机架互连功耗占比更超过40%。

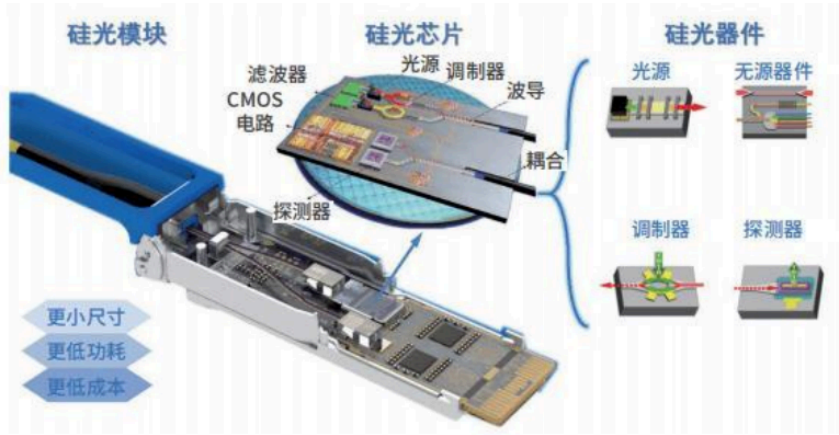
光互连技术由此成为必然出路，“光进电退”趋势已无可逆转。但问题在于，光互连本身并非铁板一块。根据中国移动《面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书（2025年）》，光互连技术可分为设备级与芯片级两大类，前者以可插拔光模块为主，后者涵盖NPO、CPO等近封装与共封装方案。

不同技术路线在功耗控制、传输时延、端口带宽密度、设备可维护性等维度上各有侧重，这正是多路线并行格局形成的根本原因。浙商证券分析师邓贺方、周艺轩在报告中指出，厘清这一格局，需结合不同场景在设备可维护性、硬件标准化、产业链生态完善度上的差异化需求综合分析。

硅光：渗透率持续提升的平台型底座

硅光并非某一具体产品，而是整个光互连领域的平台型底层技术。其核心优势在于与CMOS工艺高度兼容，可借助台积电、Intel、GlobalFoundries等成熟晶圆厂实现超大规模量产，同时具备超高集成度与强大的光电一体化集成能力。

图1：硅光模块结构



资料来源：Intel、浙商证券研究所

市场数据印证了这一判断。据LightCounting 2026年5月报告，2026年将是使用硅光子调制器的收发器销售额首次超过40亿美元总市场50%的里程碑年份。Yole Group预测，硅光子市场规模将从2024年的2.78亿美元增长至2030年的约27亿美元，年复合增长率高达46%。

从更长周期看，光芯片市场预计从2025年的40亿美元增长至2031年的约150亿美元，其中硅光子芯片占比将从当前三分之一升至42%，对应约63亿美元规模。值得注意的是，硅光的渗透路径将随光互连架构演进而持续延伸——从当前的Scale-out横向扩展网络，逐步向Scale-up纵向扩展乃至封装内部的Scale-in网络渗透。

可插拔阵营内部的路三分化

在可插拔光模块范畴内，行业正通过调整DSP配置完成技术分化，形成FRO（全DSP）、LRO（半重定时）、LPO（全线性）三条并行路线。

LPO于2022年由Macom联合英伟达推出，核心逻辑是彻底去除DSP芯片，以纯模拟线性直驱架构换取功耗与时延的大幅下降。据Macom数据，800G多模光模块功耗可从超过13W降至4W以下，整体成本下降约8%。但LPO的代价同样明显：抗噪声能力弱，适用场景被限定在500米以内短距互联，且目前缺乏统一互联互通标准，对系统侧SerDes性能要求较高。

LRO则是更务实的折中方案。它仅在发射端保留一颗DSP以确保信号质量符合IEEE 802.3标准，接收端采用线性模拟架构以降低功耗。IEEE电子封装协会2026年3月技术报告指出，当单通道速率升至200G/lane、模块总速率达1.6Tbps时，全DSP方案功耗预计超过30W，而LRO可将功耗控制在20W以下——这道门槛意味着可沿用风冷而非液冷，大幅降低部署复杂度。报告还揭示，几乎所有在OFC 2025上展示1.6T LPO方案的公司，都同步展出了LRO方案，行业普遍认为LRO在1.6T时代比LPO更具落地可行性。

表1：LPO 与传统可插拔光模块的对比

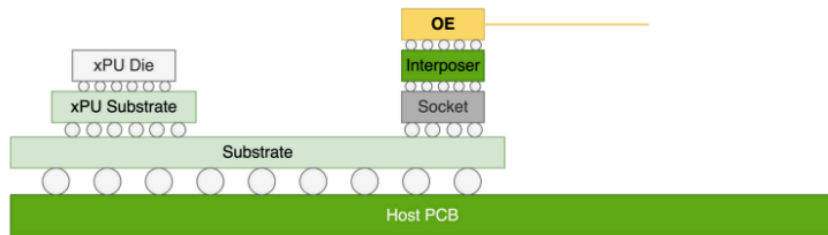
技术维度	传统可插拔光模块（带 DSP）	LPO 光模块（无 DSP）
信号处理核心	依赖 DSP 芯片进行数字化修复	基于模拟电路实现“直驱”，无 DSP 环节
发送端逻辑	1、接收 ASIC 输出的失真电信号；2、DSP 通过 ADC 将信号数字化；3、经算法修复后，通过 DAC 转换为模拟信号；4、驱动激光器发射	1、接收 ASIC 输出的电信号；2、集成 CTLE 功能的驱动芯片补偿信号损耗；3、直接驱动激光器发射
接收端逻辑	1、光探测器接收信号，转换为电信号；2、TIA 放大信号；3、DSP 修复信号；4、输出至 ASIC	1、光探测器接收信号，转换为电信号；2、集成 EQ 功能的 TIA 放大并整形信号；3、直接输出至 ASIC

资料来源：欧光科技、浙商证券研究所

NPO：当前规模化落地的主流选择

NPO（近封装光学）定位于传统可插拔与CPO之间的务实过渡方案。其核心设计是将光引擎贴在交换机主板靠近ASIC芯片的位置，把电信号路径缩短至厘米级，在大幅降低插入损耗的同时，维持光引擎的可更换性。

图6：近封装光学（NPO）结构



资料来源：中国移动《面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书（2025年）》、浙商证券研究所

NPO的竞争力在于兼顾性能与产业现实。阿里巴巴和腾讯的技术专家认为，尽管CPO在性能上是最优解，但缺乏开放生态系统是其主要顾虑；相比之下，NPO可依赖成熟的可插拔光模块生态，同时在带宽密度和功耗方面提供显著改进。阿里云光网络架构师陈钦指出，在 $\leq 224\text{G/L}$ 的速率下，NPO性能储备充足，且能充分复用现有产业链，更容易实现规模化落地。NPO目前也是国内GPU芯片厂家选择的主要技术路径。

市场规模数据支撑了这一判断。据DataIntello，全球近封装光学市场2025年估值为38亿美元，预计2026至2034年复合年增长率达19.3%，到2034年将达186亿美元。北美以36.2%的市占率领跑，亚太地区预计以21.4%的最快区域复合增速追赶。

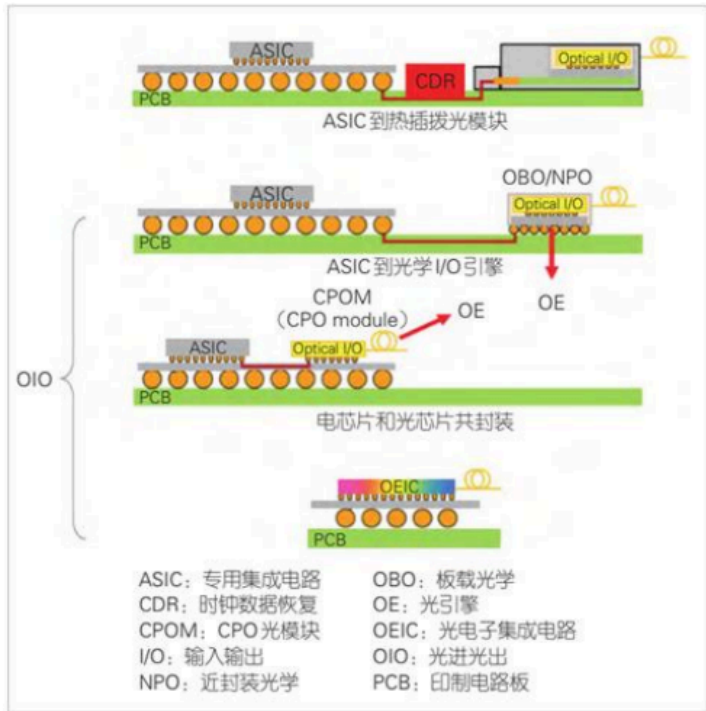
CPO：终局方向，但商业化挑战不容低估

CPO（共封装光学）被业界公认为“终极方案”。通过2.5D/3D先进封装技术将光引擎与交换ASIC集成于同一基板，电信号传输路径从传统方案的100毫米以上压缩至毫米级，功耗相比传统方案降低30%至50%，同时实现纳秒级超低延迟和单通道3.2T+的带宽密度。

英伟达和博通是CPO最激进的推动者。英伟达在2025年GTC大会发布Quantum-X和Spectrum-X硅光共封芯片，计划2026年上半年交付InfiniBand CPO系统；博通已于2024年3月交付业界首款51.2Tbps CPO以太网交换机Bailly，其CPO产线预计2026年下半年进入关键量产阶段，2027年第一季度月产量有望跃升至万级。市场预测方面，LightCounting预测2030年CPO市场规模有望达100亿美元，Coherent在OFC大会上进一步上修至150亿美元。

然而，CPO的商业化挑战同样不容回避。技术层面，CPO涉及芯片设计、光子集成、先进封装、散热管理等多领域深度融合，全产业链尚未形成标准化体系，单套光引擎成本高达3.5至4万美元。运维层面，CPO采用“不可插拔”架构，光引擎与昂贵ASIC永久绑定，一旦故障需更换整个复合模块，彻底颠覆数据中心既有运维生态。此外，英伟达COUPE方案与博通FOWLP方案之间缺乏互操作共识，行业标准缺失也延缓了普及速度。

图8：CPO 封装示意图



资料来源：张平化等（2024）《数据中心光模块技术及演进》、浙商证券研究所

TFLN：高端细分赛道的新变量

薄膜铌酸锂（TFLN）作为新一代光电材料技术，正在高端高速光模块领域开辟独立赛道。铌酸锂晶体被业内称作“光学硅”，其天然低半波电压特性使调制器可直接由DSP原生低摆幅电信号驱动，无需外置高功耗驱动放大电路。

商用突破已经出现。基于TFLN技术的1.6T-DR8光收发器整体工作功耗仅为20瓦，相比同规格传统方案降低20%；同时采用单连续波激光器驱动方案，大幅简化光路结构与运维难度。HyperLight企业负责人指出，TFLN是未来单通道400Gbps光通信系统的核心支撑技术，在当前200Gbps主流技术代际中已展现出极强节能能力。

浙商证券报告判断，TFLN并非作为替代现有主流技术的颠覆性方案出现，而是作为关键补充技术，填补传统材料在高性能电光调制领域的短板。未来行业将形成硅光子、磷化铟、TFLN多技术并行、按需选用的格局，TFLN将牢牢占据高端高速光模块、射频光子器件等细分市场。目前TFLN已进入小规模商用落地期，随着制备工艺优化与量产良率提升，将逐步从高端场景向通用场景渗透。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

